

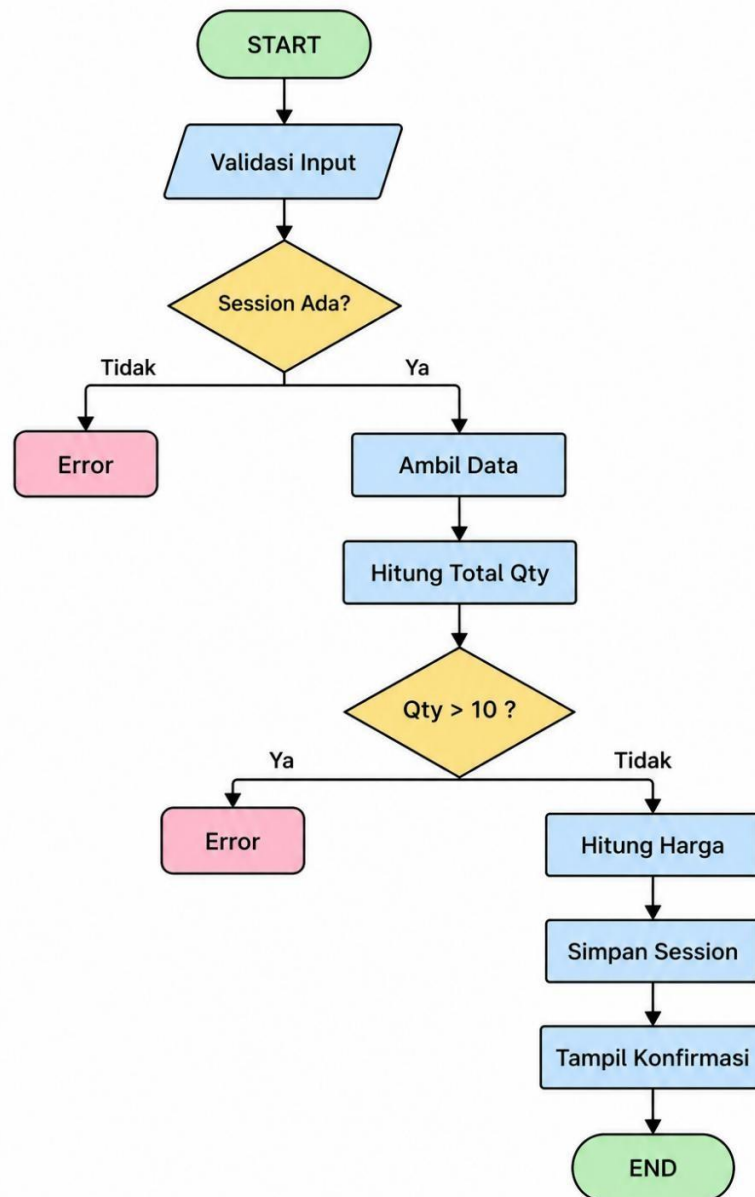
White Box

Modul Penyewaan (Rental)

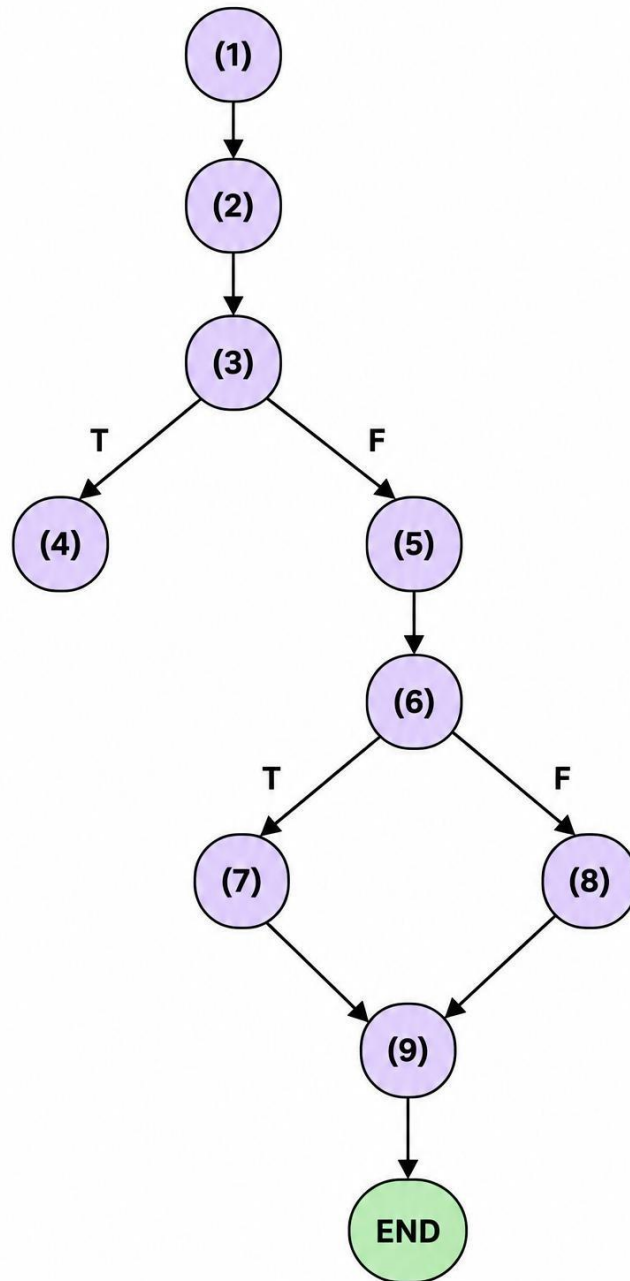
- Control Flow Testing → alur penyewaan dari pilih customer → pilih unit → konfirmasi → pembayaran
- Basis Path Testing → percabangan pembayaran manual atau Xendit
- Data Flow Testing → variabel customer_id, unit_id, quantity, total_price
- Loop Testing → loop daftar unit atau daftar rental
- Desk Checking → simulasi transaksi penyewaan

1. Control flow diagram

Modul confirmrental()



2. Basis path diagram



Node	Keterangan
1	Start
2	Validasi input
3	Sesion ada?
4	Error session
5	Ambil data
6	Qty > 10
7	Error Qty
8	Hitung harga
9	Simpan session

Cyclomatic Complexity

Jumlah keputusan :

Session Ada?

Qty > 10 ?

Maka

$V(G) = \text{Predicate} + 1$

$V(G) = 2 + 1$

$V(G) = 3$

Independent Path

P1 = 1-2-3-5-6-8-9

P2 = 1-2-3-4

P3 = 1-2-3-5-6-7

3. Data flow testing

Variabel penting dari code

\$customer_id

\$rentalDatetime

\$totalQty

\$subtotal_price

\$items

Def – Use Table

Variabel	Define	Use
customer_id	Session	Query customer
rentalDatetime	Session	Carbon parse
totalQty	Perhitungan Loop	Validasi Qty
subtotal_price	Perhitungan harga	Total Rental
items	Loop unit	Session rental

Dua path customer_id

Session → Customer::find()

rentalDatetime

Session → Carbon::parse()

totalQty

Loop → Validasi Qty

subtotal_price

Loop → Session Rental

4. Loop Testing

Pada fungsi foreach

(\$unit_ids as \$unit_id) dan

juga foreach (\$units as \$unit)

Test case

No	Jumlah unit dipilih	Hasil
1	0	Validasi gagal
2	1	Berhasil
3	2	Berhasil
4	10	Berhasil
5	● 10	Error “Total unit maksimal 10”

5. Desk Checking

Kasus normal Input :

Customer = Ghani

Unit = PS5

Qty = 2

Durasi = 3 Hari

Harga = 150000

Langkah	Nilai
Qty	2
Durasi	3
Harga/Hari	150000
Subtotal	900000
Total Qty	2
Validasi Qty	Lolos
Session rental	Disimpan
Hasil	Konfirmasi ditampilkan

Perhitungan :

Subtotal = Harga × Qty × Durasi

Subtotal = 150000 × 2 × 3

Subtotal = 900000

Output:

Halaman Konfirmasi Penyewaan Tampil

Black Box

1. Sample Testing

Pengujian dengan mengambil beberapa sampel data yang mewakili kondisi nyata

No. sewa	Pelanggan	Unit PS	Qty	Durasi	Tgl sewa	Tgl kembali	Sisa waktu	status	Hasil yang diharapkan
3	Rifqy	Playstation 5(Standart Edition)	1	1 hari	24 April 2026 00.25	25 April 2026 00.25	Terlambat 50 hari	Rented	Hasil berhasil tersimpan
6	Dirlan	Playstation 5(Standart Edition)	1	1 hari	24 April 2026 00.55	25 April 2026 00.55	Terlambat 50 hari	Rented	Hasil berhasil tersimpan
8	Mohammad Sudirlan	Playstation 4 (Pro Edition)	1	1 hari	24 April 2026 03.02	25 April 2026 03.02	Terlambat 50 hari	Rented	Hasil berhasil tersimpan

2. Robustness Testing

Pengujian dengan memberikan input ekstrem atau tidak valid untuk mengetahui ketahanan sistem.

No	Input	Expected Result
1	Nama kosong	Muncul “Harap isi bidang ini”
2	Alamat kosong	Muncul “Harap isi bidang ini”
3	Nomor HP = 123	Muncul “Nomor harus diawali 08 dan Panjang karakter minimal 11 sampai 13 karakter”
4	Nama > 50 karakter	Muncul “Nama maksimal 50 karakter”
5	Email = abc	Muncul “Format email tidak valid”
6	Tidak memilih unit PS	Muncul “Silakan memilih 1 unir Playstation terlebih dahulu!”

3. Cause Effect Relationship Testing

Cause

Kode	Cause
C1	Data pelanggan tersedia
C2	Unit dipilih minimal 1
C3	Total quantity Valid
C4	Durasi sewa valid
C5	Data session tersedia

Effect

Kode	Effect
C1	Halaman konfirmasi tampil
C2	Pesan error validasi
C3	Redirect ke form penyewaan
C4	Harga rental dihitung

Decision Table

Cause/Effect	TC1	TC2	TC3	TC4
C1 Data pelanggan tersedia	Y	Y	Y	T
C2 Unit dipilih	Y	T	Y	Y
C3 Quantity valid	Y	-	T	Y
C4 Durasi Valid	Y	-	Y	Y
C5 Session tersedia	Y	Y	Y	T
E1 Konfirmasi tampil	Y	T	T	T
E2 Error validasi	T	Y	Y	T
E3 Redirect form	T	T	T	Y
E4 Harga dihitung	Y	T	T	T

Keterangan

TC1 = Semua kondisi Valid

TC2 = Tidak memilih unit

TC3 = Quantity tidak Valid

TC4 = Session Hilang